

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 12

Standardna negotovost umerjanja
budget negotovosti

4 rešene naloge iz izpitov 2020–2026

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj je budget negotovosti	2
1.2	Prispevek 1: časovna nestabilnost	2
1.3	Prispevek 2: lezenje	2
1.4	Prispevek 3: referenčni instrument	2
1.5	Prispevek 4: ločljivost umerjanega voltmetra	3
1.6	Skupna negotovost	3
1.7	Kriterij zanemarljivosti	3
1.8	Postopek reševanja – šest korakov	4
2	Rešene naloge	5
2.1	Naloga 1 – Vpliv števila mest prikaza [MUNI200131, naloga 5]	5
2.2	Naloga 2 – Kateri prispevki so zanemarljivi [MUNI240202, naloga 3]	6
2.3	Naloga 3 – Umerjanje v točki 1 V [izpit 15.01.2025, naloga 4]	7
2.4	Naloga 4 – Voltmeter z 20 000 amplitudnimi stopnjami [izpit 20.01.2026, naloga 3]	8
3	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	11
3.1	Štirje prispevki – formule	11
3.2	Faktorji razširitve	11
3.3	Ločljivost iz prikaza	11
3.4	Pregled vseh rešenih nalog	11
3.5	Najpogostejše napake	12

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj je budget negotovosti

Pri umerjanju instrumenta na negotovost vpliva več neodvisnih virov hkrati. **Budget negotovosti** (proračun negotovosti) je sistematičen pregled vseh prispevkov, njihovo ovrednotenje in združitev v skupno negotovost.

Štirje prispevki, ki se pojavljajo v teh nalogah:

Prispevek	Oznaka	Izvor
časovna nestabilnost	$u(E_t)$	merjena napetost med umerjanjem niha
lezenje (drift)	u_{lez}	počasno spreminjanje s časom
referenčni instrument	$u(E_N)$	negotovost etalona
ločljivost	$u(E_Q)$	končno število mest prikazovalnika

1.2 Prispevek 1: časovna nestabilnost

Podana je z največjo in najmanjšo izmerjeno vrednostjo. Ker o porazdelitvi znotraj tega intervala ne vemo nič, privzamemo **najbolj neugodno** – pravokotno (enakomerno) porazdelitev:

$$u(E_t) = \frac{|U_{N,\max} - U_{N,\min}|}{2\sqrt{3}}$$

Zakaj $2\sqrt{3}$ in ne $\sqrt{3}$

Razlika $U_{\max} - U_{\min}$ je **celotna razpetina** intervala. Najprej jo razpolovimo (dobimo polovično širino $\pm a$), šele nato delimo s $\sqrt{3}$ za enakomerno porazdelitev. Skupaj torej $2\sqrt{3}$. Isti razlog kot pri ločljivosti (Tip 4, Tip 7) – vedno, ko je podana *razpetina*, delimo z $2\sqrt{3}$; ko je podana *meja* $\pm M$, pa le s $\sqrt{3}$.

1.3 Prispevek 2: lezenje

Ta je navadno podan **neposredno** kot standardna negotovost:

$$u_{\text{lez}} = (\text{podana vrednost})$$

Nobene pretvorbe ni potrebno – le vstavimo ga v skupno vsoto.

1.4 Prispevek 3: referenčni instrument

Podana je **razširjena** negotovost $U(E_N)$ s faktorjem razširitve k . Standardno negotovost dobimo z deljenjem:

$$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k}$$

Zapis v nalogi	Verjetnost	Faktor k
$k = 2$	$\approx 95\%$	2
$U_{N,95\%}$	95%	1,96
$U_{N,99\%}$	99%	2,58

Pozor

Pazi na zapis! Če piše » $k = 2$ «, deli z 2. Če piše » $U_{N,95\%}$ «, deli z 1,96. Če piše » $U_{N,99\%}$ «, deli z 2,58. Te vrednosti izhajajo iz Gaussove porazdelitve.

1.5 Prispevek 4: ločljivost umerjanega voltmetra

Najprej iz števila mest prikaza določimo korak Q , nato:

$$u(E_q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$$

Prikaz	Primer odčitka	Q
$3\frac{1}{2}$ mest	1,000 V	$1 \cdot 10^{-3}$ V
$4\frac{1}{2}$ mest	1,0000 V	$1 \cdot 10^{-4}$ V
$5\frac{1}{2}$ mest	1,00000 V	$1 \cdot 10^{-5}$ V
$6\frac{1}{2}$ mest	1,000000 V	$1 \cdot 10^{-6}$ V

Kaj pomeni »pol mesta«

Oznaka $n\frac{1}{2}$ pomeni, da ima prikazovalnik n polnih decimalnih mest, prva cifra pa lahko zavzame le vrednosti 0 ali 1. Zato $4\frac{1}{2}$ mest prikaže do 1,9999, torej ima štiri decimalke $\Rightarrow Q = 10^{-4}$ V.

Alternativni zapis: število *amplitudnih stopenj* (counts). Npr. 20 000 counts pri dosegu 2 V da $Q = 2 \text{ V} / 20\,000 = 10^{-4}$ V.

1.6 Skupna negotovost

Vsi štirje prispevki so **neodvisni**, zato jih seštejemo kvadratno:

$$u_c(U_i) = \sqrt{u^2(E_t) + u_{\text{lez}}^2 + u^2(E_N) + u^2(E_q)}$$

1.7 Kriterij zanemarljivosti

Prispevek lahko zanemarimo, kadar je **vsaj petkrat manjši** od največjega prispevka:

$$u_i < \frac{u_{\max}}{5}$$

Zakaj ravno faktor 5

Če je prispevek petkrat manjši, je njegov *kvadrat* 25-krat manjši. V korenu se to pozna manj kot 2% – kar pri zaokrožitvi na dve veljavni cifri postane neopazno.
Preizkus: $\sqrt{1^2 + 0,2^2} = \sqrt{1,04} = 1,0198$ – torej sprememba le 2%.

1.8 Postopek reševanja – šest korakov

1. **Nestabilnost:** $u(E_t) = \frac{|U_{\max} - U_{\min}|}{2\sqrt{3}}$
2. **Lezenje:** u_{lez} prepisi iz podatkov
3. **Referenčni instrument:** $u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k}$ (izberi pravi k !)
4. **Ločljivost:** iz mest prikaza določi Q , nato $u(E_q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$
5. **Skupna:** kvadratno seštej vse štiri
6. **Zanemarljivost:** primerjaj vsak prispevek z $u_{\max}/5$

2 Rešene naloge

2.1 Naloga 1 – Vpliv števila mest prikaza [MUNI200131, naloga 5]

Podatki

Umerjamo digitalni voltmeter s $5\frac{1}{2}$ -mestnim prikazovalnikom.

- časovna nestabilnost: $U_{N,\min} = 1,02557 \text{ V}$, $U_{N,\max} = 1,02569 \text{ V}$
- negotovost zaradi lezenja: $u_{\text{lez}} = 5,7 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- razširjena negotovost referenčnega instrumenta: $U_{N,99\%} = 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- upoštevaj tudi negotovost zaradi ločljivosti umerjanega voltmetra

Vprašnji: Koliko je standardna merilna negotovost? Kako se spremeni pri $4\frac{1}{2}$ -mestnem prikazovalniku?

1. korak – časovna nestabilnost

Negotovost aproksimiramo z najbolj neugodno (pravokotno) porazdelitvijo:

$$u(E_t) = \frac{|U_{N,\max} - U_{N,\min}|}{2\sqrt{3}} = \frac{|1,02569 \text{ V} - 1,02557 \text{ V}|}{2\sqrt{3}} = \frac{1,2 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{3,4641}$$

$$u(E_t) = 3,464 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

2. korak – lezenje

$$u_{\text{lez}} = 5,7 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

3. korak – referenčni instrument

Podana je razširjena negotovost pri $P = 99\%$; ob predpostavljeni Gaussovi porazdelitvi je faktor $k = 2,58$:

$$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k} = \frac{3,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{2,58} = 1,16 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

4. korak – ločljivost pri $5\frac{1}{2}$ mestih

$$5\frac{1}{2} \text{ mest} \Rightarrow 1,00000 \text{ V} \Rightarrow Q = 1 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

$$u(E_q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}} = \frac{1 \cdot 10^{-5} \text{ V}}{3,4641} = 2,887 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(U_i) = \sqrt{u^2(E_t) + u_{\text{lez}}^2 + u^2(E_N) + u^2(E_q)}$$

$$= \sqrt{(3,464 \cdot 10^{-5})^2 + (5,7 \cdot 10^{-6})^2 + (1,16 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-6})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 3,524 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 3,6 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

6. korak – kaj se spremeni pri $4\frac{1}{2}$ mestih

Ločljivost je desetkrat slabša:

$$4\frac{1}{2} \text{ mest} \implies Q = 1 \cdot 10^{-4} \text{ V} \implies u(E_q) = \frac{1 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{2\sqrt{3}} = 2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

$$u_c(U_i) = \sqrt{(3,464 \cdot 10^{-5})^2 + (5,7 \cdot 10^{-6})^2 + (1,16 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-5})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 4,547 \cdot 10^{-5} \text{ V} \longrightarrow 4,6 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Skupna negotovost se poveča za približno 29%.

Zakaj se ne poveča desetkrat

Ločljivost je res desetkrat slabša, a prispevek nestabilnosti ($3,46 \cdot 10^{-5}$) ostane *nespremenjen* in še vedno prevladuje. Ker se prispevki seštevajo kvadratno, se skupna negotovost poveča le za faktor

$$\frac{\sqrt{3,464^2 + 2,887^2}}{3,524} = \frac{4,51}{3,52} = 1,29$$

Nauk: izboljševanje prikazovalnika pomaga le, dokler ločljivost ni več prevladujoč prispevek.

2.2 Naloga 2 – Kateri prispevki so zanemarljivi [MUNI240202, naloga 3]

Podatki

Umerjali smo digitalni voltmeter s $4\frac{1}{2}$ -mestnim prikazovalnikom.

- razširjena merilna negotovost ($k = 2$) referenčnega inštrumenta: $U_N = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- časovna nestabilnost: $U_{N,\min} = 1,2364 \text{ V}$, $U_{N,\max} = 1,2367 \text{ V}$
- negotovost zaradi lezenja: $u_{\text{lez}} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- upoštevaj tudi negotovost zaradi ločljivosti

Vprašanje: Koliko je standardna merilna negotovost? Katere prispevke lahko zanemarimo?

1. korak – referenčni instrument

Tokrat je faktor podan neposredno kot $k = 2$:

$$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k} = \frac{2,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{2} = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

2. korak – časovna nestabilnost

$$u(E_t) = \frac{|1,2367 \text{ V} - 1,2364 \text{ V}|}{2\sqrt{3}} = \frac{3 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{3,4641} = 8,660 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

3. korak – lezenje

$$u_{\text{lez}} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

4. korak – ločljivost

$$4\frac{1}{2} \text{ mest} \Rightarrow 1,0000 \text{ V} \Rightarrow Q = 1 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

$$u(E_q) = \frac{1 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{2\sqrt{3}} = 2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(U_i) = \sqrt{(1,0 \cdot 10^{-6})^2 + (8,660 \cdot 10^{-5})^2 + (3,2 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-5})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 9,135 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 9,2 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

6. korak – analiza zanemarljivosti

Uredimo prispevke po velikosti:

Prispevek	Vrednost	Razmerje do največjega
nestabilnost $u(E_t)$	$8,660 \cdot 10^{-5} \text{ V}$	1 (največji)
ločljivost $u(E_q)$	$2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$	1/3
lezenje u_{lez}	$3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/27
referenca $u(E_N)$	$1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/87

Prispevka lezenja in referenčnega instrumenta sta več kot petkrat manjša od naslednjega večjega (ločljivosti), zato ju lahko zanemarimo. Preverba:

$$u_c = \sqrt{(8,660 \cdot 10^{-5})^2 + (2,887 \cdot 10^{-5})^2} \text{ V} = 9,129 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 9,2 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Rezultat

Zanemarimo lahko prispevka **referenčnega instrumenta** ($1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$) in **lezenja** ($3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$).

Rezultat ostane isti: $9,2 \cdot 10^{-5} \text{ V}$.

2.3 Naloga 3 – Umerjanje v točki 1 V [izpit 15. 01. 2025, naloga 4]

Podatki

Umerjamo digitalni voltmeter v točki $U_i = 1,00000 \text{ V}$ ($U_D = 1,10000 \text{ V}$).

- časovna nestabilnost: $U_{N,\min} = 0,99989 \text{ V}$, $U_{N,\max} = 1,00013 \text{ V}$
- negotovost zaradi lezenja: $u_{\text{lez}} = 1,4 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- razširjena negotovost referenčnega instrumenta: $U_{N,95\%} = 4,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- upoštevaj tudi negotovost zaradi ločljivosti

Vprašanje: Določi celotno standardno merilno negotovost. Katere prispevke lahko zanemarimo?

1. korak – časovna nestabilnost

$$u(E_t) = \frac{|1,00013 \text{ V} - 0,99989 \text{ V}|}{2\sqrt{3}} = \frac{2,4 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{3,4641} = 6,928 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

2. korak – lezenje

$$u_{\text{lez}} = 1,4 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

3. korak – referenčni instrument

Pri verjetnosti $P = 95\%$ in Gaussovi porazdelitvi je $k = 1,96$:

$$u(E_N) = \frac{4,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{1,96} = 2,041 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

4. korak – ločljivost

Iz zapisa $U_i = 1,00000 \text{ V}$ (pet decimalk) razberemo:

$$Q = 1 \cdot 10^{-5} \text{ V} \quad \Rightarrow \quad u(E_q) = \frac{1 \cdot 10^{-5} \text{ V}}{2\sqrt{3}} = 2,887 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(U_i) = \sqrt{(6,928 \cdot 10^{-5})^2 + (1,4 \cdot 10^{-6})^2 + (2,041 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-6})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 6,938 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 7,0 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

6. korak – zanemarljivost

Prispevek nestabilnosti ($6,93 \cdot 10^{-5}$) je vsaj 24-krat večji od vseh ostalih:

$$\frac{u(E_t)}{5} = 1,386 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Vsi trije preostali prispevki ($1,4$; $2,04$; $2,89 \cdot 10^{-6} \text{ V}$) so pod to mejo.

$$u_c = \sqrt{(6,928 \cdot 10^{-5} \text{ V})^2} = 6,928 \cdot 10^{-5} \text{ V} \rightarrow 7,0 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Rezultat

Zanemarimo lahko vse prispevke razen časovne nestabilnosti – njihov vpliv pri zaokrožitvi na dve mesti je neopazen.

Zakaj je nestabilnost tu tako prevladujoča

Razpetina merjene napetosti je $2,4 \cdot 10^{-4} \text{ V}$ – to je 24-krat več od ločljivosti (10^{-5} V). Ko je merjena veličina sama tako nestabilna, izboljšanje instrumenta ne pomaga; treba bi bilo stabilizirati merilne pogoje (temperaturo, napajanje, zaslonitev).

2.4 Naloga 4 – Voltmeter z 20 000 amplitudnimi stopnjami [izpit 20. 01. 2026, naloga 3]

Podatki

Umerjali smo voltmeter z 20 000 amplitudnimi stopnjami (counts).

- razširjena merilna negotovost ($k = 2$) referenčnega inštrumenta: $U_N = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- merjena referenčna napetost je nihala med $U_{N,\min} = 1,234564 \text{ V}$ in $U_{N,\max} = 1,234585 \text{ V}$
- negotovost zaradi časovnega lezenja: $u_{\text{lez}} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$
- upoštevaj tudi negotovost zaradi ločljivosti umerjanega voltmetra

Vprašanje: Koliko je standardna merilna negotovost? Kateri prispevek je zanemarljiv?

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Ker merjena napetost znaša $\approx 1,23 \text{ V}$, je uporabljen merilni doseg $U_D = 2 \text{ V}$ – pri 20 000 stopnjah to da $Q = 10^{-4} \text{ V}$. Če bi bil doseg drugačen, se ustrezno spremeni tudi Q ; postopek ostane isti.

1. korak – referenčni instrument

$$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k} = \frac{2,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}}{2} = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

2. korak – časovna nestabilnost

$$u(E_t) = \frac{|1,234585 \text{ V} - 1,234564 \text{ V}|}{2\sqrt{3}} = \frac{2,1 \cdot 10^{-5} \text{ V}}{3,4641} = 6,062 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

3. korak – lezenje

$$u_{\text{lez}} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$$

4. korak – ločljivost iz števila amplitudnih stopenj

$$Q = \frac{U_D}{\text{št. stopenj}} = \frac{2 \text{ V}}{20\,000} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ V}$$

$$u(E_Q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}} = \frac{1 \cdot 10^{-4} \text{ V}}{3,4641} = 2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

Zveza med counts in mesti prikaza

20 000 counts ustreza $4\frac{1}{2}$ -mestnemu prikazu (ta prikaže do 19 999). Ločljivost je torej ista kot v Nalogi 2 – le zapisana na drugačen način.

5. korak – skupna negotovost

$$u_c(U_i) = \sqrt{(1,0 \cdot 10^{-6})^2 + (6,062 \cdot 10^{-6})^2 + (3,2 \cdot 10^{-6})^2 + (2,887 \cdot 10^{-5})^2} \text{ V}$$

Rezultat

$$u_c(U_i) = 2,969 \cdot 10^{-5} \text{ V} \longrightarrow 3,0 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

6. korak – zanemarljivost

Prispevek	Vrednost	Razmerje do največjega
ločljivost $u(E_q)$	$2,887 \cdot 10^{-5} \text{ V}$	1 (največji)
nestabilnost $u(E_t)$	$6,062 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/4,8
lezenje u_{lez}	$3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/9
referenca $u(E_N)$	$1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$	1/29

Meja zanemarljivosti: $u_{\text{max}}/5 = 5,77 \cdot 10^{-6} \text{ V}$.

Rezultat

Zanemarljiva sta **prispevek referenčnega instrumenta** ($1,0 \cdot 10^{-6} \text{ V}$) in **lezenja** ($3,2 \cdot 10^{-6} \text{ V}$).

Prispevek nestabilnosti je tik nad mejo (1/4,8), zato ga raje obdržimo.

Zanimiv obrat proti Nalogi 3

V Nalogi 3 je prevladovala *nestabilnost*, tu pa *ločljivost*. Razlog: merjena napetost je bila tu bistveno bolj stabilna (razpetina le $2,1 \cdot 10^{-5} \text{ V}$ proti $2,4 \cdot 10^{-4} \text{ V}$), instrument pa slabši ($4\frac{1}{2}$ proti $5\frac{1}{2}$ mest).

Praktični nauk: vedno preveri, kateri prispevek prevladuje – to pove, kje se izboljšava sploh splača.

3 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

3.1 Štirje prispevki – formule

Prispevek	Formula	Opomba
nestabilnost	$u(E_t) = \frac{ U_{\max} - U_{\min} }{2\sqrt{3}}$	razpetina $\Rightarrow 2\sqrt{3}$
lezenje	u_{lez}	podan neposredno
referenca	$u(E_N) = \frac{U(E_N)}{k}$	izberi pravi k
ločljivost	$u(E_q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$	Q iz mest prikaza
skupna	$u_c = \sqrt{\sum u_i^2}$	kvadratno!

3.2 Faktorji razširitve

$$k = 2 \quad U_{95\%} \rightarrow k = 1,96 \quad U_{99\%} \rightarrow k = 2,58$$

3.3 Ločljivost iz prikaza

	$4\frac{1}{2}$ mest	$5\frac{1}{2}$ mest	$6\frac{1}{2}$ mest
Q (doseg 1–2 V)	10^{-4} V	10^{-5} V	10^{-6} V
counts	20 000	200 000	2 000 000
$u(E_q)$	$2,887 \cdot 10^{-5}$ V	$2,887 \cdot 10^{-6}$ V	$2,887 \cdot 10^{-7}$ V

Uporabna konstanta

$\frac{1}{2\sqrt{3}} = 0,2887$ – torej je $u(E_q)$ vedno kar $0,2887 \cdot Q$. Isto velja za nestabilnost: $u(E_t) = 0,2887 \cdot |U_{\max} - U_{\min}|$.

3.4 Pregled vseh rešenih nalog

Nal.	$u(E_t)$	u_{lez}	$u(E_N)$	$u(E_q)$	u_c
1 ($5\frac{1}{2}$)	$3,46 \cdot 10^{-5}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$1,16 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-6}$	$3,6 \cdot 10^{-5}$
1 ($4\frac{1}{2}$)	$3,46 \cdot 10^{-5}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$	$1,16 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-5}$	$4,6 \cdot 10^{-5}$
2	$8,66 \cdot 10^{-5}$	$3,2 \cdot 10^{-6}$	$1,0 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-5}$	$9,2 \cdot 10^{-5}$
3	$6,93 \cdot 10^{-5}$	$1,4 \cdot 10^{-6}$	$2,04 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-6}$	$7,0 \cdot 10^{-5}$
4	$6,06 \cdot 10^{-6}$	$3,2 \cdot 10^{-6}$	$1,0 \cdot 10^{-6}$	$2,89 \cdot 10^{-5}$	$3,0 \cdot 10^{-5}$

(vse vrednosti v voltih)

3.5 Najpogostejše napake

1. **Deljenje s $\sqrt{3}$ namesto $2\sqrt{3}$** pri nestabilnosti in ločljivosti. Podana je *razpetina*, ne meja!
2. **Napačen faktor k .** » $k = 2$ « $\rightarrow 2$; »95%« $\rightarrow 1,96$; »99%« $\rightarrow 2,58$.
3. **Množenje z k namesto deljenja.** Razširjena negotovost je *večja* od standardne, zato delimo.
4. **Napačen Q iz mest prikaza.** $4\frac{1}{2}$ mest $\rightarrow$ štiri decimalke $\rightarrow Q = 10^{-4} \text{ V}$.
5. **Lezenje deljeno s $\sqrt{3}$.** Podano je že kot standardna negotovost – ne pretvarjaj!
6. **Linearno seštevanje prispevkov namesto kvadratnega.**
7. **Napačen kriterij zanemarljivosti.** Primerjaj z *največjim* prispevkom, ne s skupno negotovostjo.

Konec Tipa 12 – 4 rešene naloge